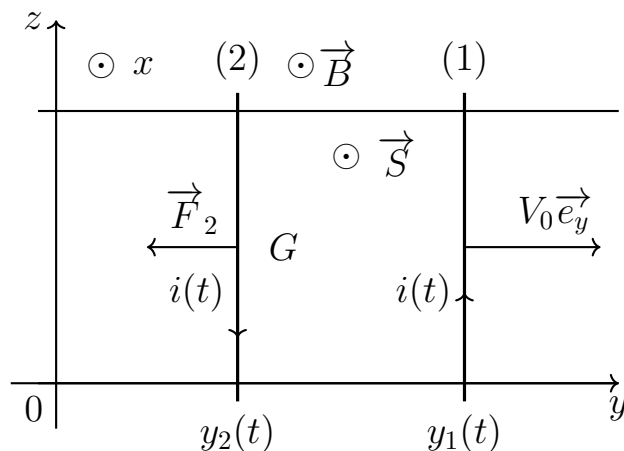


TD - OS16 - Exercice 4

Q1 :

- rail (1) :
mouvement dans $\vec{B}$
 $\Rightarrow \varphi$ varie
 $\Rightarrow$ apparition de fem, circulation
d'un courant induit
- rail (2) :
courant induit et $\vec{B}$
 $\Rightarrow$ force de Laplace motrice
 $\Rightarrow$ mouvement



Q2 :

• **Equation électrique :**

- Vecteur surface : $\vec{S} = l(y_1 - y_2)\vec{e}_x$
- Flux magnétique :

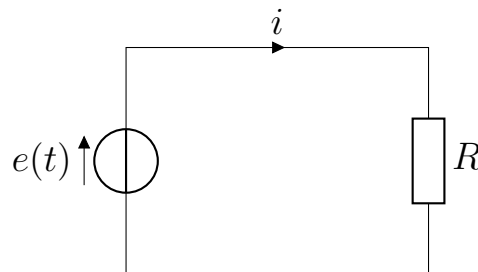
$$\begin{aligned}\Phi &= \Phi_p + \Phi_{ext} \\ &= \vec{S} \cdot \vec{B} \\ &= l(y_1 - y_2)B\end{aligned}$$

- Loi de Faraday : $e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = -Bl \left(V_0 - \frac{dy_2(t)}{dt} \right)$

- Schéma électrique :

* Loi d'Ohm :

$$\begin{aligned}e(t) &= Ri(t) : (\text{EE}) \\ \Rightarrow i(t) &= -\frac{Bl}{R} \left(V_0 - \frac{dy_2(t)}{dt} \right)\end{aligned}$$



• **Equation mécanique :**

- Système : rail (2) = solide
- Référentiel : terrestre supposé galiléen
- Bilan des forces :
* Poids en G : $\vec{P} = -mg\vec{e}_x$

- * Réaction des supports : $\vec{R}_N = R_N \vec{e}_x$ avec $R_N > 0$
- * Force de Laplace en G : $\vec{F}_L = i \vec{l} \wedge \vec{B} = -ilB \vec{e}_y$
- PFD : $m \frac{d^2 \vec{y}_2(t)}{dt^2} = \vec{P} + \vec{R}_N + \vec{F}_L$
- Projection sur $\vec{e}_y$:

$$m \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} = -lBi = \frac{(Bl)^2}{R} \left(V_0 - \frac{dy_2(t)}{dt} \right)$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 y_2(t)}{dt^2} + \frac{(Bl)^2}{R} \frac{dy_2(t)}{dt} = \frac{(Bl)^2}{R} V_0$$

$$\Rightarrow \tau \frac{dv_2(t)}{dt} + v_2(t) = V_0 \text{ avec } \tau = \frac{mR}{(Bl)^2}$$

• **Résolution de l'équation différentielle d'ordre 1 :**

- Solution de l'essm : $v_2(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$
- Solution particulière : $v_2 = \text{const}$
 $\Rightarrow \text{const} = V_0$
- Solution complète : $v_2(t) = V_0 + K e^{-\frac{t}{\tau}}$
- Conditions initiales :
 - * $v_2(0) = 0$
 - * $v_2(0) = V_0 + K$ $\Rightarrow K = -V_0$
- Solution finale : $v_2(t) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$

• **Expression de $y_2(t)$:**

Intégration : $y_2(t) = V_0 \left(t + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + \text{const}$

CI : $y_2(t) = 0 = V_0 \tau + \text{const} \Rightarrow \text{const} = -V_0 \tau$

$\Rightarrow \boxed{y_2(t) = V_0 \left(t + \tau \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1 \right) \right)}$

• **Régime permanent : $e^{-\frac{t}{\tau}} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$**

$\Rightarrow v_2(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} V_0$

$\Rightarrow v_1 - v_2 \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$

$\Rightarrow S = \text{const}$

$\Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} = 0$

$\Rightarrow e = 0 \Rightarrow i = 0$

$\Rightarrow$ loi de Lenz

Q3 :

- **Méthode 1 :**

Entrée : $\mathcal{P}_{meca} = \overrightarrow{F_{op}} \cdot \overrightarrow{V_0}$

Sortie : $\mathcal{P}_{elec} = Ri^2 (= \mathcal{P}_J)$ et $\frac{d\mathcal{E}_{c2}}{dt} =$ mise en mouvement de rail (2)

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{P}_{meca} = \mathcal{P}_{elec} + \frac{d\mathcal{E}_{c2}}{dt} = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v_2^2 \right)}$$

- **Méthode 2 :**

$EE \times i : Ri^2 = ei = -Bli(V_0 - v_2) = -ilBV_0 + ilBv_2$ (1)

$EM \times v_2 : mv_2 \frac{dv_2}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v_2^2 \right) = -ilBv_2$ (2)

(1) + (2) : $Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v_2^2 \right) = -ilBV_0 = \mathcal{P}_{meca}?$

– **Système :** rail (1) = solide

– **Forces :**

* $\overrightarrow{F_{op}} = F_{op} \overrightarrow{e_y}$

* $\overrightarrow{P}, \overrightarrow{R_N}$

* $\overrightarrow{F_{L1}} = i \overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{B} = ilB \overrightarrow{e_y}$

– **PFD projeté sur $\overrightarrow{e_y}$:** $F_{op} + ilB = m \frac{dv_1}{dt} = m \frac{dV_0}{dt} = 0$

$\Rightarrow F_{op} = -ilB$

$$\boxed{\mathcal{P}_{meca} = \overrightarrow{F_{op}} \cdot \overrightarrow{V_0} = -ilBV_0 = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v_2^2 \right)}$$

- **Couplage électromécanique :**

$\mathcal{P}_L = \mathcal{P}(\overrightarrow{F_{L1}}) + \mathcal{P}(\overrightarrow{F_{L2}}) = -ilBV_0 + ilBv_2$

$\mathcal{P}_{fem} + \mathcal{P}_L = 0$